

河北工程大学 2016~2017 学年第二学期期末考试试卷 (B) 卷答案

一、选择题

1.A 2.C 3.B 4.D 5.A

二、填空题

1. 0 2. 4π 3. $x-1$ 4. 0

5. $\int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy$

三、计算

$$\begin{aligned} 1. V &= \int_0^1 \pi y dy - \int_0^1 \pi y^4 dy \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分} \\ &= \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{5} \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分} \\ &= \frac{3\pi}{10} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分} \end{aligned}$$

2. 原式 = $\int \ln x d \frac{x^2}{2} \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$= \frac{x^2}{2} \ln x - \int \frac{x^2}{2} d(\ln x) \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{1}{2} \int x dx \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$= \frac{x^2}{2} \ln x - \frac{x^2}{4} + C. \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

3、设 $x-1=t$, 则

$$\text{原式} = \int_{-1}^1 f(t) dt \quad \dots\dots\dots 1 \text{ 分}$$

$$= \int_{-1}^0 (1+t^2) dt + \int_0^1 e^{-t} dt \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \left[t + \frac{t^3}{3} \right]_{-1}^0 - \left[e^{-t} \right]_0^1 \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$= \frac{7}{3} - \frac{1}{e} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

4. 解:

$$P = axy^2 - y^3, \quad \frac{\partial P}{\partial y} = 2axy - 3y^2 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$Q = 6x^2y - bxy^2, \quad \frac{\partial Q}{\partial x} = 12xy - by^2 \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x} \quad a=6, \quad b=3 \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

5. 解: 由格林公式

$$\text{原式} = \iint_D (-1-1) d\sigma \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= -2 \iint_D d\sigma \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

$$= -2 \cdot \frac{\pi}{2} = -\pi \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

6. 解: $\frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{(n+1)^2}{3^{n+1}}}{\frac{n^2}{3^n}} \quad \dots\dots\dots 3 \text{ 分}$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{3} \frac{(n+1)^2}{n^2} = \frac{1}{3} < 1 \quad \dots\dots\dots 5 \text{ 分}$$

根据比值审敛法, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{3^n}$ 收敛 $\dots\dots\dots 6 \text{ 分}$

四、解:

$$y = e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left(\int \frac{\sin x}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right) \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= e^{-\ln x} \left(\int \frac{\sin x}{x} e^{\ln x} dx + C \right) \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{x} (-\cos x + C) \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

五、原式 = $\int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} 3x^2 y^2 dy \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

$$= \int_0^1 \left[x^2 y^3 \right]_0^{1-x^2} dx \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= \int_0^1 x^2 (1-x^2)^3 dx \quad \dots\dots\dots 7 \text{ 分}$$

$$= \frac{16}{315} \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

六、解: 设由 Σ 围成的空间区域为 Ω ,

由高斯公式有

$$\text{原式} = \iiint_{\Omega} (1+1+0) dv \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= 2 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} = \frac{1}{3} \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$